

NEUROANATOMIA PARTE 2

➤ Ideia central do resumo

Esse resumo vai abordar principalmente **vias ascendentes e descendentes**. Como a medula espinal conduz informações sensitivas para o encéfalo e como conduz comandos motores do encéfalo para o corpo. Conectando medula, tratos, fascículos, lemniscos, neurônio motor superior/inferior, vias piramidais, extrapiramidais, vias sensitivas e arco reflexo.

A medula espinal funciona como uma grande “rodovia nervosa” levando dois grandes tipos de informações:

→ Informações ascendentes

Sobem das periferias para o encéfalo. São informações sensitivas, como dor, temperatura, tato, pressão, vibração e propriocepção.

→ Informações descendentes

Descem do encéfalo para a medula espinal, logo após sendo encaminhadas para os músculos e vísceras. No geral, são comandos motores voluntários, posturais, reflexos e autonômicos.

➤ Bases neuroanatômicas: papel da medula espinal

A medula espinal é uma porção fundamental do sistema nervoso, ela fica protegida dentro do canal vertebral, tendo três funções principais:

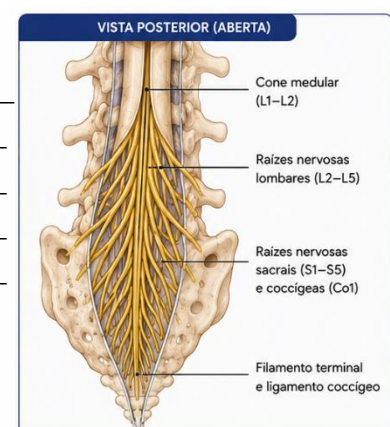
- Conduzir informações sensitivas
- Conduzir comandos motores
- Participar de respostas autonômicas e reflexas

Clinicamente, é por esse motivo que lesões nessa região pode causar perda de sensibilidade, perda de movimento e até alterações autonômicas abaixo do nível da lesão.

➤ Segmentos medulares

A medula é organizada em 31 segmentos medulares, sendo oito cervicais, doze torácicos, cinco lombares, cinco sacrais e um coccígeo. Cada um desses segmentos da uma origem de pares de nervos espinais. Vale a observação que a medula espinal não possui o mesmo comprimento que a coluna vertebral. Em adultos, geralmente, a medula vai terminar por volta de L1-L2, formando o cone medular, abaixo desse cone medular localiza-se as raízes nervosas, que continuam descendo dentro do canal vertebral, formando a cauda equina.

ANOTAÇÕES: _____



➤ Raiz dorsal e raiz ventral

A raiz dorsal é a região que entram as vias sensitivas/aferentes. Ela está levando informações da periferia para a medula. Os corpos celulares desses neurônios ficam localizados no gânglio da raiz dorsal.

Macete: se tem gânglio na raiz, é aferente (é importante para se localizar)

Já a raiz ventral é motora/eferente. Ela leva informações da medula para os músculos e órgãos efetores. Os corpos celulares desses neurônios ficam localizados na região anterior da substância cinzenta da medula.

➤ Colunas e funículos

A medula possui regiões anatômicas importantes.

→ Coluna da substância cinzenta

A **coluna posterior** é relacionada a entrada de informações sensitivas, a **anterior** é relacionada a comandos motores somáticos, por fim, a **coluna lateral** se relaciona principalmente a funções autonômicas em certos níveis da medula.

→ funículos da substância branca

O **funículo posterior** contém vias sensitivas importantes, como fascículos grácil e fascículo cuneiforme, funículo lateral contém as vias ascendentes e descendentes, como trato corticoespinal lateral e trato espinotalâmico lateral.

➤ Trato, fascículo e lemnisco

São três termos muito importantes, o **trato** é um feixe de fibras nervosas com origem, função e destino semelhantes. Geralmente o nome do trato orienta da região que ele vem, para a região que ele vai, por exemplo:

- **Trato corticoespinal** (vem do córtex para a medula espinal)
- **Trato espinotalâmico** (vem da medula espinal para o tálamo)

Já o **fascículo**, também é um feixe de fibras nervosa, mas representa algum agrupamento da substância branca, por exemplo:

- **Fascículo grácil**
- **Fascículo cuneiforme**

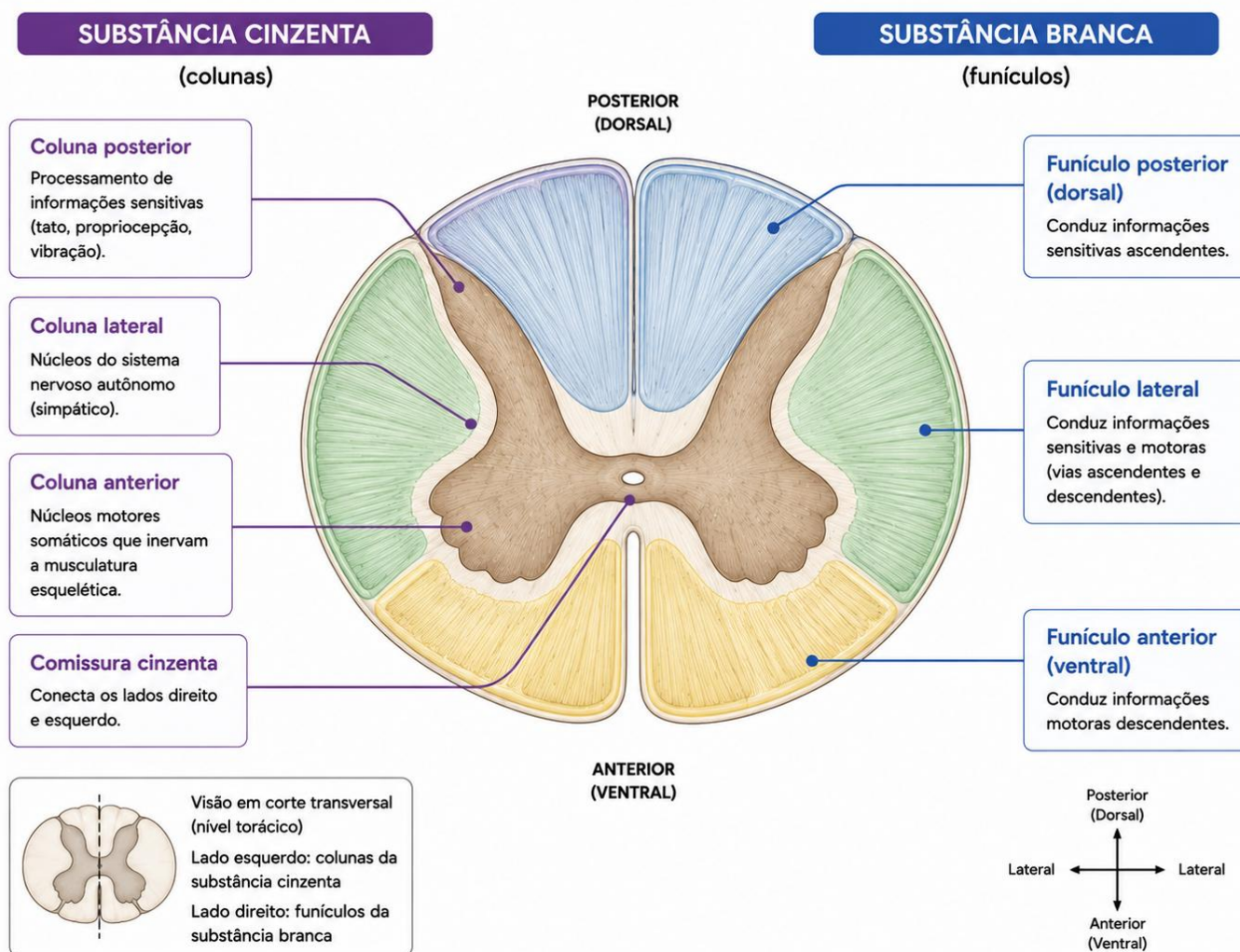
Ambos são feixes de vias sensitivas da coluna dorsal da medula espinal, a diferença é que o fascículo grácil, leva informações do tato fino, vibração e propriocepção da parte inferior do corpo. Já o fascículo cuneiforme, leva os mesmos tipos de informações, porém da parte superior do corpo.

Macete: Grácil = inferior

Cuneiforme = superior

E o **lemnisco** é um feixe também sensitivo que leva informações para o tálamo.

MEDULA ESPINAL – SUBSTÂNCIA CINZENTA E SUBSTÂNCIA BRANCA



➤ Decussação e comissura

Decussação é o cruzamento de fibras em forma de X, isso é um plano vertical. Um exemplo é a decussação das pirâmides, acontece no bulbo, que é a região onde grandes partes das fibras do trato corticoespinal cruza para o lado oposto. É exatamente por conta desse cruzamento que o hemisfério cerebral esquerdo controla principalmente o lado direito do corpo e o hemisfério direito, o lado esquerdo.

Já a comissura é uma comunicação entre lados opostos.

➤ Lâmina de Rexed

Essas lâminas são divisões funcionais da substância cinzenta da medula espinhal, essas divisões ajudam a entender onde fica os diferentes tipos de informação, tanto entrada quanto processamento.

➔ Lâminas I e II

Está relacionada principalmente a estímulos nociceptivos. A lâmina II também é conhecida como substância gelatinosa, importante na modulação da dor.

➔ Lâminas III e IV

Relacionadas ao tato.

→ **Lâmina V**

recebe estímulos nocivos e informações de órgãos

→ **Lâmina VI**

relacionada a propriocepção

→ **Lâmina VII**

se relaciona com a propriocepção inconsciente e interação com os circuitos medulares

→ **Lâmina VIII**

relacionada com a conexão com a medula contralateral

→ **Lâmina IX**

contém neurônios motores inferiores

→ **Lâmina X**

ficam ao redor do canal central da medula, contendo axônios que cruzam de um lado para o lado oposto da medula.

Macete: I-IV: sensibilidade exteroceptiva; V-VI: sensibilidade profunda; IX: motricidade

➤ **Neurônio motor superior e neurônio motor inferior**

Neurônio motor superior ou **NMS**, fica localizado no sistema nervoso central, no córtex motor ou em vias descendentes. Esses neurônios vão enviar informações para os neurônios motores inferiores.

Já o neurônio motor inferior, ou **NMI**, está localizado na medula espinal ou em núcleos motores de nervos cranianos.

Macete: o NMS dá o comando; NMI executa o comando no músculo.

➤ **Vias eferentes: vias descendentes motoras**

As vias eferentes são vias descendentes motoras, elas são divididas em **vias piramidais** e **vias extrapiramidais**.

➤ **Sistema piramidal**

O sistema piramidal está relacionado com o controle voluntário do movimento, incluindo **trato corticoespinal** e **trato corticonuclear/bulbar**. O **trato corticoespinal** é a principal via motora voluntária do corpo. Ela vem do córtex motor, desce pela cápsula interna, passando pelo tronco encefálico, atravessando as pirâmides bulbares e seguindo para medula.

Uma observação importante é que cerca de 75 a 90% das fibras vão cruzar na decussação das pirâmides, formando o **trato corticoespinal lateral**. Já 10 a 25% seguem como trato corticoespinal anterior, cruzando abaixo do nível da medula.

→ **Trato corticoespinal lateral**

O trato corticoespinal lateral controla principalmente a motricidade voluntária da musculatura distal, sendo muito importante para movimentos finos de mãos, dedos e pés.

Como ele cruza no bulbo, uma lesão acima da decussação pode causar déficit motor no lado oposto do corpo.

→ **Trato corticoespinal anterior**

Esse trato está mais relacionado a musculatura axial e proximal, especialmente no tronco e porções dos membros superiores

O trato corticonuclear vai sair do córtex para os núcleos motores dos nervos cranianos, controlando musculaturas da cabeça e do pescoço.

Nesse sentido, enquanto no corticoespinal controla musculatura do tronco e membros, o corticonuclear controla músculos inervados por nervos cranianos.

➤ Sistema extrapiramidal

O sistema extrapiramidal está relacionado com o controle motor automático, postural e involuntário. Sua função é ajustar e modular o movimento, por exemplo:

- Manutenção da postura
- Regulação do tônus postural
- Execução de movimentos automáticos
- etc.

Os principais tratos extrapiramidais são:

- **Trato rubroespinal**
- **Trato reticuloespinal**
- **Trato tetoespinal**
- **Trato vestibuloespinal**

Essas vias nascem nos núcleos do tronco encefálico e participam diretamente na postura, equilíbrio, tônus e movimentos automáticos.

→ **o trato rubroespinal**, nasce no núcleo rubro, no mesencéfalo. Ele participa da motricidade voluntária, apesar de que em humanos, sua função é menos dominante.

→ **trato reticuloespinal**, esse trato nasce na formação reticular do tronco encefálico. Ele possui diferenciações. **Reticuloespinal pontino**, ativando a musculatura extensora, especialmente de membros inferiores. **Reticuloespinal bulbar**, relaxando ou inibindo a musculatura extensora. Ambos fazem ajustes posturais.

→ **Trato tetoespinal**, nasce principalmente no colículo superior. Se relaciona com a orientação reflexa da cabeça, pescoço, diante a estímulos sensoriais, na maioria das vezes visuais.

→ **Trato vestibuloespinal**, esse trato nasce nos núcleos vestibulares, participando do equilíbrio e da postura. Ele também possui diferenciação. Vestibuloespinal lateral, que se relaciona com ajustes posturais para manter o equilíbrio do corpo. Vestibuloespinal medial, relaciona com ajustes posturais da cabeça e do tronco.

➤ Vias ascendentes: visão geral

as vias ascendentes podem ser divididas em:

- Sensibilidade exteroceptiva; vem da pele e do ambiente externo.
- Sensibilidade profunda; vem de músculos e articulações.
- Sensibilidade especiais; relacionada a visão, olfato e paladar

TIPOS DE SENSIBILIDADE SOMÁTICA

	SENSIBILIDADE EXTEROCEPTIVA (SUPERFICIAL)	SENSIBILIDADE PROFUNDA (PROPRIOCEPTIVA)	SENSIBILIDADES ESPECIAIS
O QUE É	Capta estímulos que vêm do meio externo ou da superfície do corpo.	Capta informações de estruturas profundas do corpo sobre posição, movimento e força.	Capta estímulos de órgãos específicos (sentidos especiais).
RECEPTORES	 Discos de Merkel  Corpúsculos de Meissner  Corpúsculos de Pacini  Plexo do folículo piloso	 Fuso muscular  Órgão tendinoso de Golgi  Receptores articulares	 Visão  Audição  Olfato  Gosto  Equilíbrio
O QUE PERCEBE	- Tato fino - Pressão - Temperatura - Dor - Coceira	- Posição do corpo - Movimento das articulações - Força e tensão muscular	- Visão (luz) - Audição (som) - Olfato (cheiros) - Gosto (sabores) - Equilíbrio (posição e movimento da cabeça)
ONDE ESTÁ	Pele e mucosas.	Músculos, tendões e articulações.	Órgãos dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua e aparelho vestibular.
VIA PRINCIPAL	Coluna dorsal – lemnisco medial (tato fino, vibração e propriocepção consciente) e vias espinotalâmicas (dor, temperatura e tato grosseiro).	Coluna dorsal – lemnisco medial (principal via).	Cada sentido possui via específica (ex.: nervo óptico, nervo coclear, nervo olfatório etc.).
EXEMPLOS	 Tocar uma pena  Sentir frio  Dor de um alfinete	 Saber a posição do braço sem olhar  Perceber movimento e resistência	 Ver uma paisagem  Ouvir música  Sentir o cheiro  Sentir o sabor de um limão

➤ Principais vias aferentes

São três grandes grupos:

- Fascículos grácil e cuneiforme
- Trato espinotalâmico anterior e lateral
- Trato espinotalâmico anterior e posterior

O **trato espinotalâmico anterior** conduz principalmente trato protopático (tato grosseiro) e pressão. Já o **trato espinotalâmico lateral**, conduz dor e temperatura, também chamado de vias térmica ou dolorosa.

Fascículos grácil e cuneiforme pertence ao sistema coluna dorsal-lemnisco medial. **Fascículo grácil** conduz informações da metade inferior do corpo, enquanto o **cuneiforme** conduz informações da metade superior do corpo.

→ **Trato espinocerebelar**, esse trato conduz informações de propriocepção inconsciente. Sua principal função é ajudar o cerebelo a ajustar postura, equilíbrio etc.

→ **Trato espinoreticular**, se relaciona à dor crônica e difusa.